



RETO PRIMER PARCIAL

REHAB



El problema



A los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular se les prescriben ejercicios de rehabilitación para casa, pero sin un terapeuta presente, nadie puede confirmar que el movimiento se realizó, o se realizó correctamente.

Este proyecto construye un clasificador que analiza una sola grabación de un sensor portátil e identifica cuál de los 16 ejercicios de rehabilitación fue.



The background features four decorative corner elements. The top-left and bottom-right corners contain concentric circular arcs and a small solid dark blue circle. The top-right and bottom-left corners contain a dark blue quarter-circle, a white quarter-circle with diagonal hatching, and a 5x5 grid of small dark blue dots.

DATOS

El conjunto de datos usados fue **REHAB**, consiste en:

Dos sensores, cada repetición

IMU de extremidad

6 canales:
pitch, yaw, roll para cada extremidad

Guante

6 canales:
flexión de cada dedo y pitch para la muñeca

120

pacientes

16

clases de
ejercicio

880

pasos de
tiempo

3884

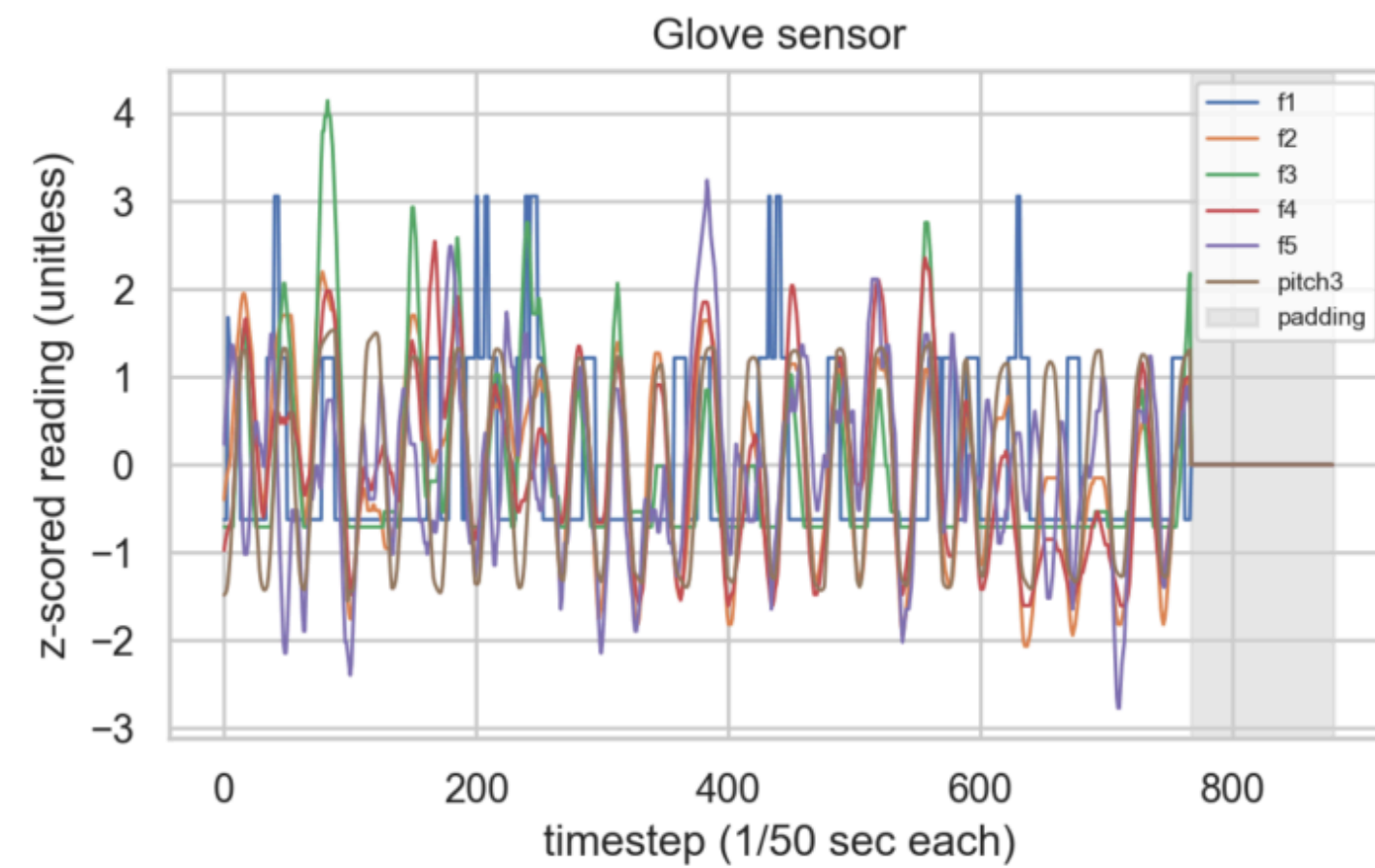
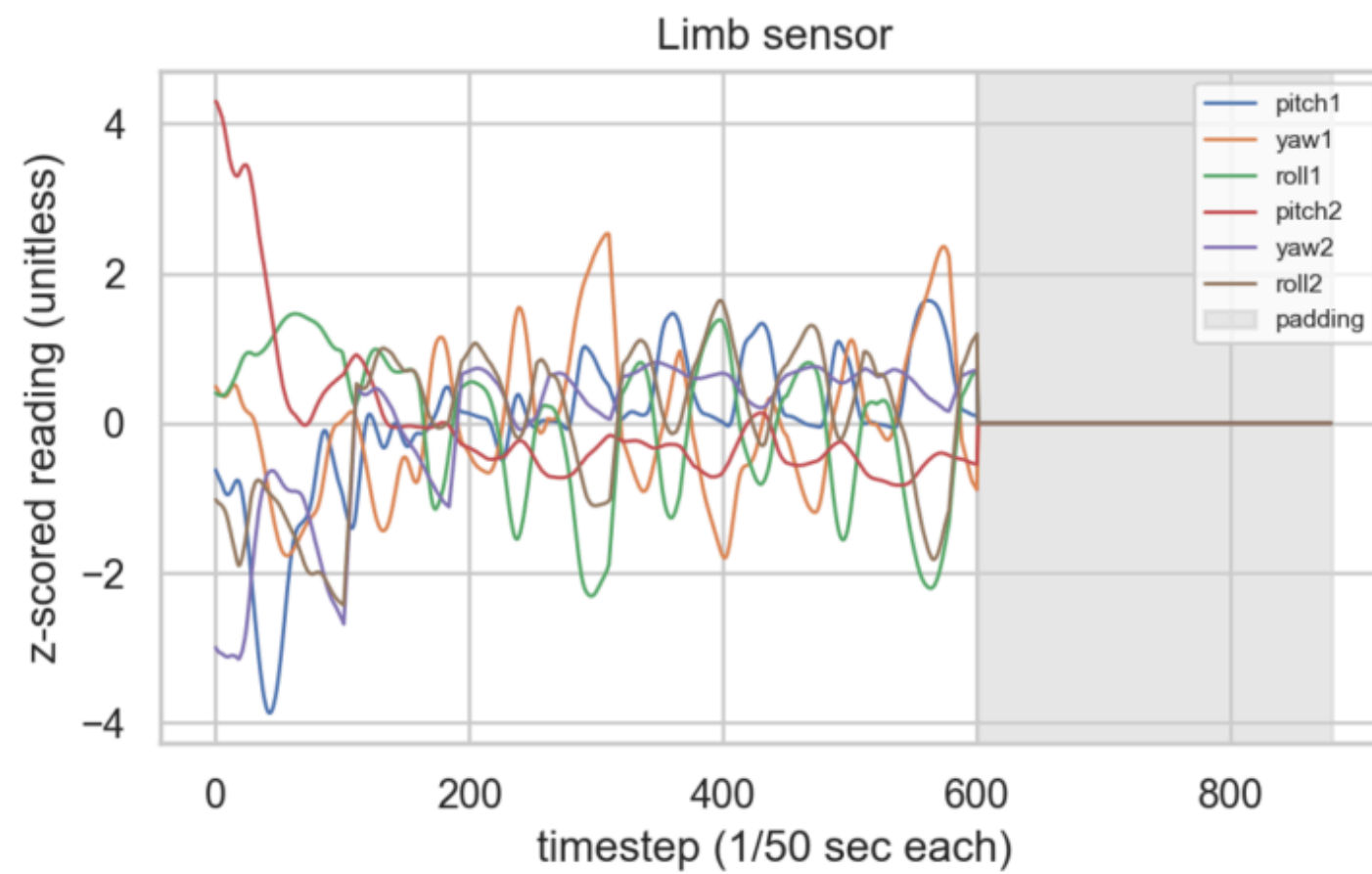
repeticiones
útiles

EJERCICIOS

Saludo de Bobath	Flex de codo y compresión de muñeca	Rotación interna/externa del hombro	Entrenamiento de toque de hombro
Flex-Ext de Bobath	Flex y Ext de muñeca	Expansión torácica	Ext de tobillo y rotación int/ext de rodilla
Flex-Ext anterior de Bobath	Entrenamiento dedo a dedo	Rotación de flexión-presión, adelante y atrás	Flex y Ext de rodilla
Rotación ant-post de Bobath	Agarre de pelota	Flexión de codo y toque	Flex y Ext de cadera

EJEMPLO DE REPETICIÓN

Example repetition -- movement 7 (Ball gripping)



LIMPIEZA DE DATOS



Se encontraron valores imposibles en los canales **yaw/roll**. Había valores fuera del rango de **arctan2**.

TRANSFORMACIÓN DE DATOS

1

Suavizado

Promedio móvil sobre la región válida de cada muestra para reducir el ruido.

2

Normalización

Cada muestra se estandariza de forma individual para eliminar el offset de cada sensor.

APPROACH

TRES MODELOS COMPARADOS

Se descartan los modelos tabulares clásicos debido a que cada repetición es una serie temporal multicanal .

CNN

Captura patrones temporales locales dentro de cada canal.

F1 - .882

LSTM

Modela dependencias de largo alcance mediante recurrencia.

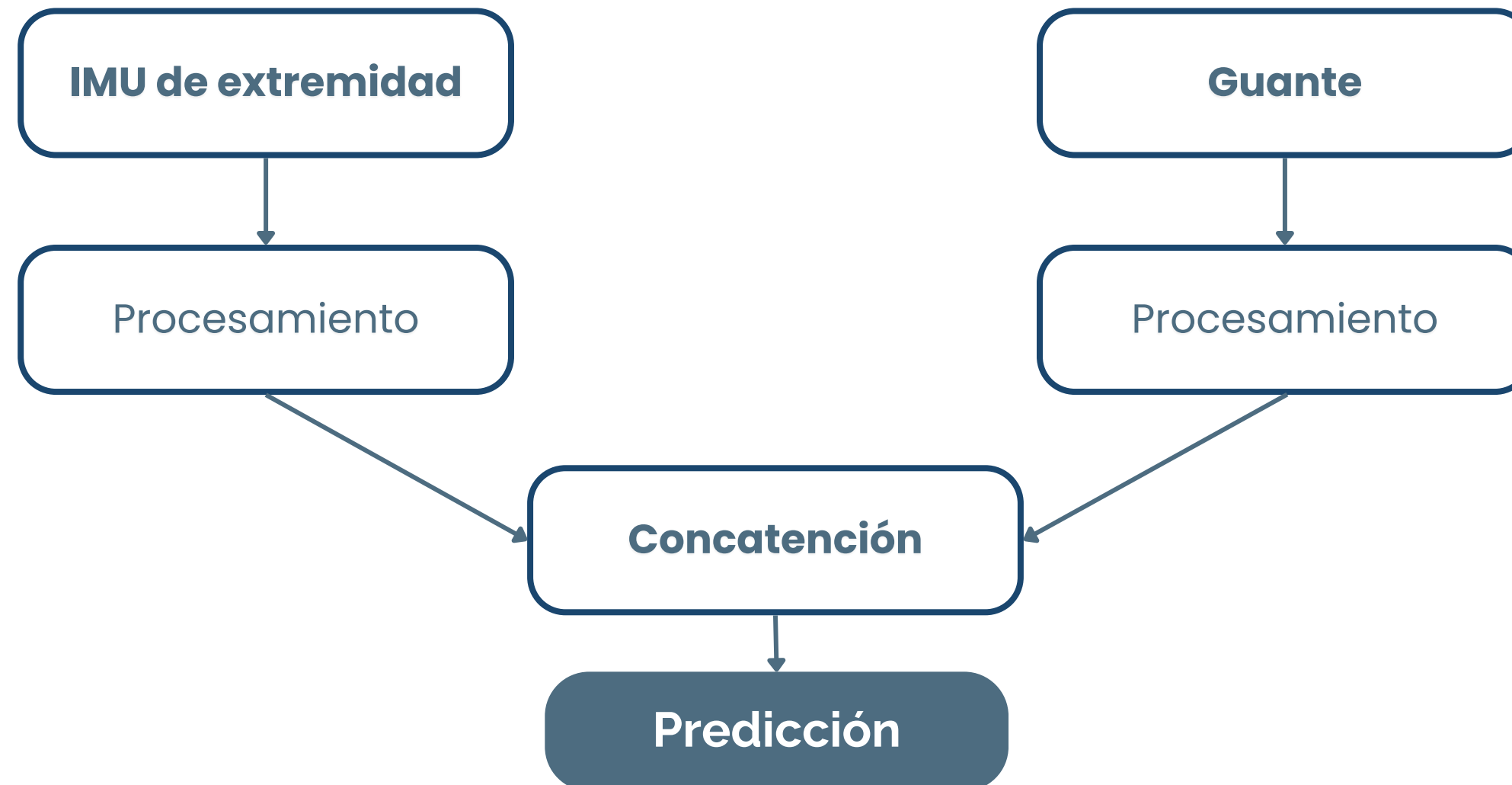
F1 - .615

TRANSFORMER

La autoatención permite que cada paso de tiempo pondere todos los demás a la vez.

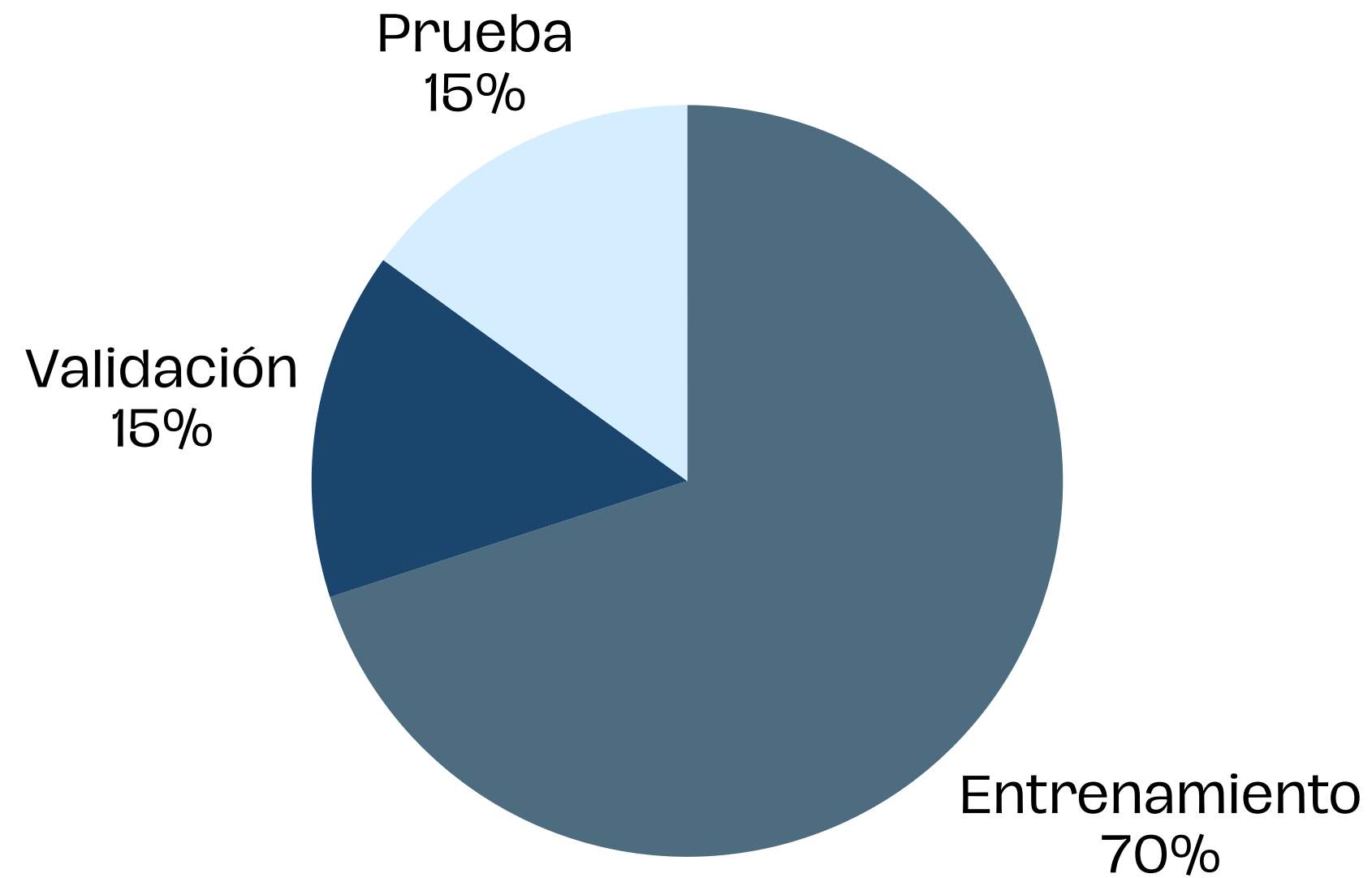
F1 - .915

TRANSFORMER DE DOS RAMAS



Los sensores de extremidad y el de guante se procesaron de manera independiente debido a la diferencia en duración de muestra para la misma repetición

ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO



Regularización

Dropout

L2 weight decay

Early stop

Class weighted loss

RESULTADOS

BÚSQUEDA DE HIPERPARÁMETROS (VALIDACIÓN)

Capacidad	Dropout	Weight decay	Val macro-F1
d_model=64, heads=8, layers=3	0.4000	0.0001	0.8870
d_model=64, heads=4, layers=2	0.3000	0.0000	0.8540
d_model=64, heads=4, layers=2	0.5000	0.0001	0.8130
d_model=32, heads=4, layers=2	0.3000	0.0001	0.8060

EVALUACIÓN EN CONJUNTO DE PRUEBA

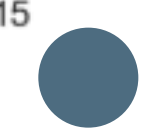
0.8902

Accuracy

0.8904

Macro-F1

Lo





CONTRIBUCIONES PERSONALES

Baltazar

Análisis y preparación de datos: análisis exploratorio de los datos (EDA) y del proceso de limpieza y transformación. Identificación de muestras vacías, datos duplicados y valores anómalos, así como en la implementación del proceso de interpolación, suavizado y normalización de las señales. También la organización del dataset y en la validación de que los datos estuvieran correctamente preparados para el entrenamiento.

Braulio

Optimización, evaluación e integración final: Principalmente de la optimización del modelo Transformer seleccionado, realizando pruebas de hiperparámetros y aplicando técnicas de regularización como dropout, weight decay y early stopping. También la evaluación final mediante métricas como Macro-F1 y la matriz de confusión, y en la integración del modelo entrenado dentro de la aplicación de Streamlit para permitir la clasificación interactiva de las muestras.

Diana

Desarrollo y comparación de modelos: Etapa de modelado, incluyendo la implementación desde cero de la regresión logística multinomial y la extracción de características de las señales. También la implementación y comparación de las diferentes arquitecturas propuestas —CNN 1D, LSTM y Transformer—, analizando su desempeño mediante las métricas seleccionadas y apoyando en la selección del modelo final.

The background features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-right corners contain overlapping circles and arcs in a dark blue color. The top-right and bottom-left corners feature a grid of small dots, also in dark blue. The central text is a large, bold, dark blue sans-serif font.

**MUCHAS
GRACIAS**